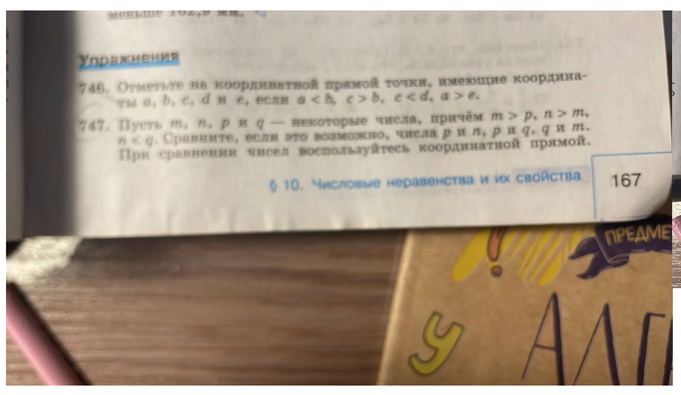
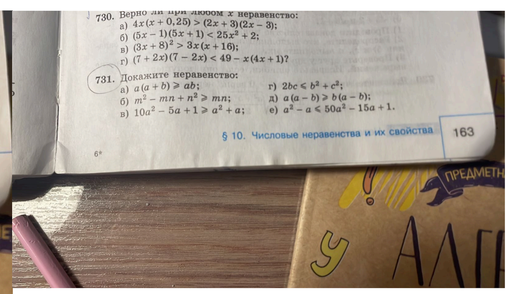


Упражнения

746. Отметьте на координатной прямой точки, имеющие координаты a, b, c, d и e, если $a < b$, $c > b$, $c < d$, $a > e$.

747. Пусть m, n, p и q — некоторые числа, причём $m > p$, $n > m$, $n < q$. Сравните, если это возможно, числа p и n, p и q, q и m. При сравнении чисел воспользуйтесь координатной прямой.

§ 10. Числовые неравенства и их свойства 167



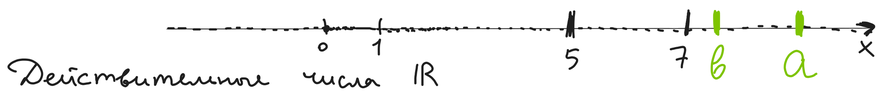
730. Верно ли при любом x неравенство:
а) $4x(x + 0{,}25) > (2x + 3)(2x - 3)$;
б) $(5x - 1)(5x + 1) < 25x^2 + 2$;
в) $(3x + 8)^2 > 3x(x + 16)$;
г) $(7 + 2x)(7 - 2x) < 49 - x(4x + 1)$?

731. Докажите неравенство:
а) $a(a + b) \geqslant ab$;
б) $m^2 - mn + n^2 \geqslant mn$;
в) $10a^2 - 5a + 1 \geqslant a^2 + a$;
г) $2bc \leqslant b^2 + c^2$;
д) $a(a - b) \geqslant b(a - b)$;
е) $a^2 - a \leqslant 50a^2 - 15a + 1$.

§ 10. Числовые неравенства и их свойства 163

№747

$x > 5$ $\quad a > b$



Действительные числа $\mathbb{R}$

Рациональные $\mathbb{Q}$

x называется рац. числом, если: $x = \frac{m}{n}$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$

$x = 6 = \frac{6}{1}$

$x = 2{,}5 = \frac{5}{2}$

$x = -0{,}01 = \frac{-1}{100}$

Иррациональные $\mathbb{I}$

x наз. ирр., если невозможно подобрать $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$

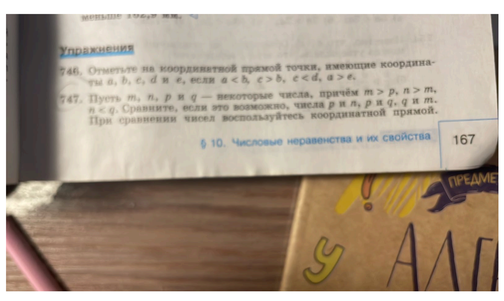
$x = \frac{m}{n}$

$x = \pi$

$x = \sqrt{2}$

$x = \sqrt{3}$

$x = \sqrt{5}$

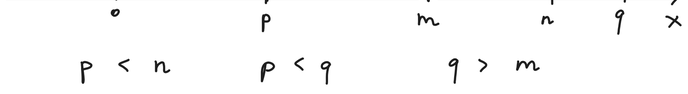


Упражнения

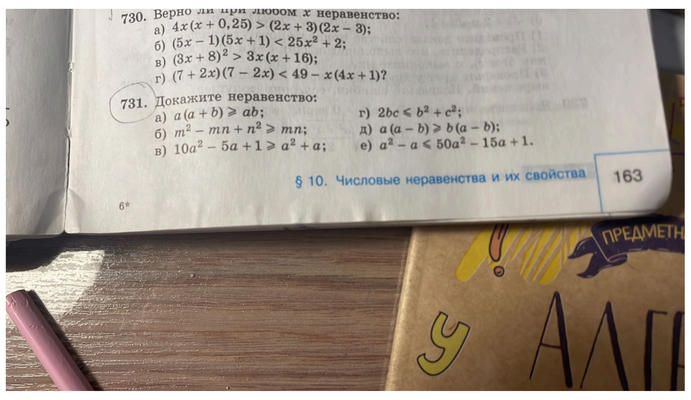
746. Отметьте на координатной прямой точки, имеющие координаты a, b, c, d и e, если $a < b$, $c > b$, $c < d$, $a > e$.

747. Пусть m, n, p и q — некоторые числа, причём $m > p$, $n > m$, $n < q$. Сравните, если это возможно, числа p и n, p и q, q и m. При сравнении чисел воспользуйтесь координатной прямой.

§ 10. Числовые неравенства и их свойства 167



$p < n$ $\quad p < q$ $\quad q > m$



730. Верно ли при любом x неравенство:
а) $4x(x + 0{,}25) > (2x + 3)(2x - 3)$;
б) $(5x - 1)(5x + 1) < 25x^2 + 2$;
в) $(3x + 8)^2 > 3x(x + 16)$;
г) $(7 + 2x)(7 - 2x) < 49 - x(4x + 1)$?

731. Докажите неравенство:
а) $a(a + b) \geqslant ab$;
б) $m^2 - mn + n^2 \geqslant mn$;
в) $10a^2 - 5a + 1 \geqslant a^2 + a$;
г) $2bc \leqslant b^2 + c^2$;
д) $a(a - b) \geqslant b(a - b)$;
е) $a^2 - a \leqslant 50a^2 - 15a + 1$.

§ 10. Числовые неравенства и их свойства 163

№731 а) $a(a+b) \geqslant ab$

$a^2 + ab \geqslant ab$

$a^2 \geqslant ab - ab$

$a^2 \geqslant 0$ — имеет смысл? да!

т.к. a^2 — число неотр.

$x^2 \geqslant 0$

$x^2 = 0$

$a = 1 \quad D = 0^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0 = 0$

$b = 0$

$c = 0$

$x = \frac{-0+0}{2 \cdot 1} = 0$

б) $m^2 - mn + n^2 \geqslant mn$

$m^2 + n^2 \geqslant mn + mn$

$m^2 + n^2 \geqslant 2mn$

$m^2 - 2mn + n^2 \geqslant 0$

$(m - n)^2 \geqslant 0$ — имеет смысл? да!

т.к. квадрат — число неотр

в) $10a^2 - 5a + 1 \geqslant a^2 + a$

$10a^2 - 5a + 1 - a^2 - a \geqslant 0$

$9a^2 - 6a + 1 \geqslant 0$

$9a^2 - 6a + 1 = 0$

$a = 9 \quad b = -6 \quad c = 1$

$D = b^2 - 4ac = 36 - 4 \cdot 9 = 0$

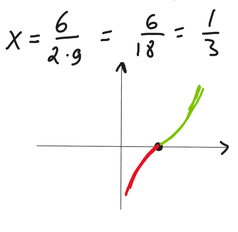
1 корень

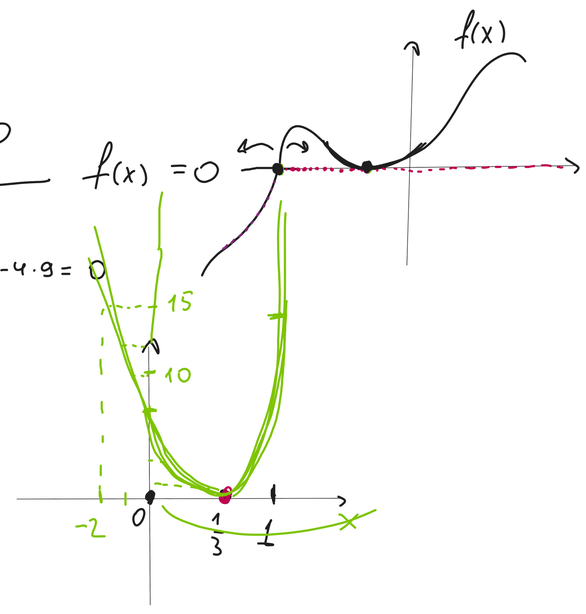
$x = \frac{6}{2 \cdot 9} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$

$D > 0$ $x_{1,2}$

$D = 0$ $x_1 = x_2$

$D < 0$ нет корней





$9 \cdot 0^2 - 6 \cdot 0 + 1 \geqslant 0$?

$1 \geqslant 0$ ✓

$9 \cdot 1^2 - 6 \cdot 1 + 1 = 9 - 6 + 1 = 3 + 1 = 4$

г) $2bc \leqslant b^2 + c^2$

$0 \leqslant b^2 - 2bc + c^2$

$0 \leqslant (b - c)^2$

$(b - c)^2 \geqslant 0$ — имеет смысл.

$1 < 2$

$2 > 1$

б)

$9a^2 - 6a + 1 \geqslant 0$

$(3a)^2 - 2 \cdot 3a \cdot 1 + 1^2 \geqslant 0$

$(3a - 1)^2 \geqslant 0$ — имеет смысл.

д) $a(a - b) \geqslant b(a - b)$

$a^2 - ab \geqslant ab - b^2$

$a^2 - ab - ab + b^2 \geqslant 0$

$a^2 - 2ab + b^2 \geqslant 0$

$(a - b)^2 \geqslant 0$ — имеет смысл

е) $a^2 - a \leqslant 50a^2 - 15a + 1$

$0 \leqslant 50a^2 - 15a + 1 - a^2 + a$

$0 \leqslant 49a^2 - 14a + 1$

$(7a)^2 - 7a \cdot 2 \cdot 1 + 1^2$

$0 \leqslant (7a - 1)^2$

$(7a - 1)^2 \geqslant 0$ — имеет смысл